المجسمات

الدرس 8-2
صفحات الكتاب 19

💡 **فكرة الدرس:** المجسمات أشكال ثلاثية الأبعاد لها أوجه وأحرف ورؤوس، وتتكوّن أوجهها من أشكال ثنائية الأبعاد يمكن رسمها كشبكة.

🎯 سأتعلّم:

يصنّف ويسمّي ويصف وينشئ الأشكال الثلاثية الأبعاد (مكعبات، متوازي مستطيلات، مخروط، أسطوانة، كرة، هرم) بناءً على خصائصها.

- يميّز أشكالًا ثلاثية الأبعاد من رسومات ثنائية الأبعاد.
- يجد أمثلة للمجسمات من البيئة.

📖 مفردات الدرس

الوجه
سطح مستوٍ من المجسم

الحرف والرأس
الحرف: حيث يلتقي وجهان، والرأس: الزاوية التي تلتقي عندها الأحرف

مكعب
مجسم مربّع الوجوه؛ الوجوه الستة مربعات متساوية المساحة

متوازي المستطيلات
مجسم ذو وجوه مستطيلة

هرم
قاعدته شكل مضلع وأوجهه الباقية مثلثات تلتقي في الرأس

الكرة والأسطوانة والمخروط
- الكرة: وجه منحنٍ بلا حواف
- الأسطوانة: قاعدتان دائريتان
- المخروط: قاعدة دائرية ورأس واحد

خصائص المجسم

- نعدّ الأحرف والزوايا (الرؤوس) والأوجه. الوجه هو سطح مستوٍ من المجسم.

شبكات المجسمات

- نقصّ الشبكة الثنائية الأبعاد ونثنيها على الخطوط المنقّطة لنصنع مجسمًا، مثل شبكة المكعب.

الكرة مجسم مميز

- كل نقطة على سطح الكرة على مسافة متساوية من المركز، وليس لها حواف أو رؤوس.

المجسمات حولنا

- الصناديق والعلب والكتب أمثلة على المكعبات ومتوازيات المستطيلات والأسطوانات في محيطنا.

✏️ أمثلة محلولة

المكعب

١. ٦ أوجه (كلها مربعات متساوية)
٢. ١٢ حرفًا
٣. ٨ رؤوس (زوايا)

⚠️ انتبه من الخطأ

- الخلط بين المجسم والشكل الثنائي الأبعاد: المربع شكل مسطح، والمكعب مجسم أوجهه مربعات.
- عند رؤية جزء من المجسم فقط، تأكد من شكله: كيف تعرف أنه مخروط وليس أسطوانة؟

🧩 **نشاط:** نشاط: جمّع وابنِ: ابنِ نموذجًا خلف شاشة ودع زميلك ينسخه باتباع تعليماتك.